

Matematyka

Metody numeryczne - laboratorium

Lista 5

1. Wybierz dowolną metodę dokładną rozwiązującą układ równań liniowych postaci $AX = b$ i oprogramuj ją w wybranym środowisku (nie używając funkcji wbudowanych). Możliwe ułatwienia: funkcja może zwracać błąd (własny), gdy napotka $a_{ii} = 0$ lub $u_{ii} = 0$ (czyli można pominąć przestawianie wierszy/równań); w skrajnym przypadku można napisać metodę dla macierzy o konkretnym rozmiarze (np. 4×4) — proszę go jednak wtedy sprawdzać.
2. Wybierz dowolną metodę iteracyjną rozwiązującą układ równań liniowych postaci $AX = b$ i oprogramuj ją w wybranym środowisku (nie używając funkcji wbudowanych). Możliwe ułatwienia jak w zadaniu pierwszym.
3. Porównaj własne metody (dokładność) z metodami wbudowanymi środowiska wyliczając wybraną normę wektora reszt $(Ax - b)$. Dla metody iteracyjnej sprawdź dokładność w zależności od liczby iteracji (rzędu n , n^2 , n^3). Użyj przykładów otrzymanych jako rozwiązanie listy 4 (spełniających założenia — być może trzeba będzie zmodyfikować rozwiązanie listy 4 lub uruchomić je kilka razy).

Uwaga: Można oczywiście używać funkcji wbudowanych do mnożenia macierzy lub wektorów, a także do sprawdzania założeń (raczej przed użyciem funkcji).

Wojciech Połowczuk